

Campus Cloud

Cas fil rouge à réaliser en cours

Analyser le SI · Piloter l'exploitation · Préparer la résilience · Défendre une roadmap

18

ÉTAPES

**Un terrain réaliste
pour décider,
produire
et argumenter.**

Rendre le SI pilotable et résilient

Vous êtes l'équipe de conseil et d'exploitation missionnée par la direction de Campus Cloud.

Votre point de départ

- Un SI hybride au service de 2 500 étudiants
- Des plateformes pédagogiques et métiers critiques
- Des risques opérationnels, cyber et de continuité

OBJECTIF FINAL

Une feuille de route SI sur 12 mois

Chaque choix doit être relié à un risque, un indicateur ou une exigence de reprise.

Analyser → Décider → Défendre

Livrable commun : une recommandation cohérente

Un cas fil rouge en quatre actes

01

DIAGNOSTIQUER

Architecture
Maturité
Risques

02

EXPLOITER

Maintenance
Incident
KPI & changement

03

RÉSISTER

Ransomware
Cellule de crise
PRA / PCA

04

TRANSFORMER

Priorités
Dépendances
Roadmap 12 mois

Chaque acte produit des preuves réutilisées dans le suivant.

Le diagnostic nourrit les arbitrages — et non l'inverse.

Le terrain de jeu combine datacenter et cloud

2 500

étudiants

12

hôtes VMware

150

machines virtuelles

Questions d'architecture

- Où sont les dépendances critiques ?
- Quels services exigent une reprise prioritaire ?
- Quels composants manquent de propriétaire ?
- Quelles preuves faut-il demander avant de conclure ?

À produire : une cartographie logique annotée.

EXPÉRIENCE CAMPUS · I/P/C/E

Moodle 5/4/5/3 · ERP 5/3/5/4
CRM 3/3/3/2

COLLABORATION · I/P/C/E

Microsoft 365 4/2/4/2 · Teams 3/2/3/2
SharePoint 3/3/3/2

IDENTITÉ & CLOUD · I/P/C/E

Active Directory 5/4/5/4 · Azure AD 5/2/5/3
Azure Backup 5/3/5/3

SOCLE DATACENTER · I/P/C/E

VMware 5/4/5/5

Données de simulation (1–5) : I impact · P probabilité · C continuité · E effort

Les arbitrages dépassent la seule technique

RÔLE · PÉDAGOGIE

Continuité des cours

RÔLE · SÉCURITÉ

Réduire l'exposition

ARBITRER

Impact
+ preuve

RÔLE · COÛTS

Budget soutenable

RÔLE · EXPLOITATION

Maintenabilité

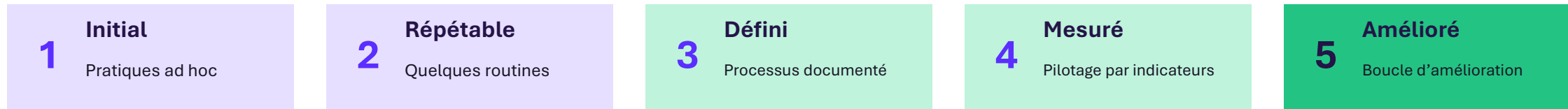
RÔLE · CONFORMITÉ

Traçabilité

Consigne : chaque rôle défend son enjeu ; le comité explicite le compromis et le risque accepté.

L'audit transforme des constats en priorités

ÉCHELLE DE MATURITÉ



Axes à noter et à justifier



Une note sans preuve devient une hypothèse à valider.

Un bon registre relie cause, impact et traitement

SCÉNARIO	ACTIF / PROCESSUS	PROB.	IMPACT	TRAITEMENT	PROPRIÉTAIRE
Ex. : indisponibilité de Moodle pendant un examen					

RÈGLE DE QUALITÉ

Formulez un événement redouté concret ; distinguez la cause, la conséquence et la mesure de maîtrise.

Données de simulation (slide 4) : score initial = $2 \times I + P + C - E$; tester d'autres pondérations.

La maintenance commence par un inventaire exploitable

Fiche minimale par actif

1 Service rendu

2 Propriétaire

3 Version / fin de support

4 Dépendances

5 Fenêtre de maintenance

6 Sauvegarde & restauration

7 Criticité

8 Coût annuel

MATRICE DE CRITICITÉ

Impact	F / É	M / É	É / É
	F / M	M / M	É / M
	F / F	M / F	É / F
Probabilité →			

La criticité guide la fréquence, les contrôles et le niveau de preuve.

Le plan annuel rend visibles charges et arbitrages



Panne Moodle : qualifier avant d'agir

SCÉNARIO

Moodle est indisponible. Vous devez qualifier, escalader, communiquer et documenter.



À établir avant toute action risquée

- Périmètre : qui, quoi, depuis quand ?
- Criticité : cours, examens, échéances ?
- Hypothèses et preuves disponibles ?
- Canal, fréquence et destinataires de communication ?

Livrable : ticket enrichi + chronologie + rapport d'incident.

Des rôles clairs évitent le bruit pendant la résolution

SERVICE DESK

Qualifier · tracer · informer

R : exécute

Journal horodaté

ÉQUIPE N2 / N3

Diagnostiquer · restaurer

A : répond du résultat

Hypothèses + preuves

INCIDENT MANAGER

Prioriser · coordonner

C : apporte une expertise

Décisions + priorités

MÉTIER / DIRECTION

Décider · relayer

I : reçoit l'information

Message adapté

UN SEUL FIL ROUGE

Conserver l'heure, l'auteur, la décision, la preuve et la prochaine action.

Un indicateur utile répond à une décision

DISPONIBILITÉ

Temps de service effectif
÷ temps de service prévu

Cible ≥ 99,5 % · fenêtre 7 j

MTTR

Durée totale de résolution
÷ nombre d'incidents

Cible ≤ 2 h · fenêtre 4 sem.

MTBF

Temps de fonctionnement
÷ nombre de pannes

Cible ≥ 14 j · revue mensuelle

SLA

Engagements respectés
÷ engagements mesurés

Cible ≥ 95 % · revue mensuelle

Pour chaque KPI, préciser

1 Source des données

2 Périmètre & période

3 Formule exacte

4 Seuil / cible

5 Fréquence de revue

6 Décision déclenchée

Données de simulation — SLI = mesure observée ; KPI = SLI + cible + fenêtre + décision.

Le tableau de bord doit raconter une situation

1. MESSAGE DE SYNTHÈSE

Une phrase : ce qui change, pourquoi cela compte, quelle décision est attendue.

2. TENDANCE

3. ÉCART

4. ACTION

Disponibilité



Évolution sur la période

Écart à la cible

Action / responsable

MTTR

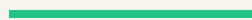


Évolution sur la période

Écart à la cible

Action / responsable

SLA



Évolution sur la période

Écart à la cible

Action / responsable

La visualisation vient après la définition : aucune valeur fictive dans le rendu.

Une RFC critique se décide avec un risque maîtrisé

DOSSIER RFC

- 1 Objectif et périmètre
- 2 Bénéfice attendu
- 3 Risques & dépendances
- 4 Tests + observabilité
- 5 Pilote, vagues & communication
- 6 Rollback + seuil de déclenchement

PASSAGE EN CAB

- 01 Le risque est-il compris ?
- 02 La preuve de test est-elle suffisante ?
- 03 Le rollback est-il réaliste et chronométré ?
- 04 Les parties prenantes sont-elles prêtes ?

APPROUVER

ou

REPORTER

Décision : conditions, pilote, seuil et prochain point de contrôle.

Le ransomware teste la coordination autant que la technique



Cellule de crise : décisions attendues

- Isoler sans détruire les preuves
- Prioriser les services à restaurer
- Choisir le niveau et le canal de communication
- Tracer chaque décision et son fondement
- Vérifier l'intégrité avant remise en service
- Préparer le retour d'expérience

Livrable : journal de crise horodaté + message initial + plan de restauration.

Le PRA/PCA traduit les impacts métier en objectifs de reprise



Questions à trancher

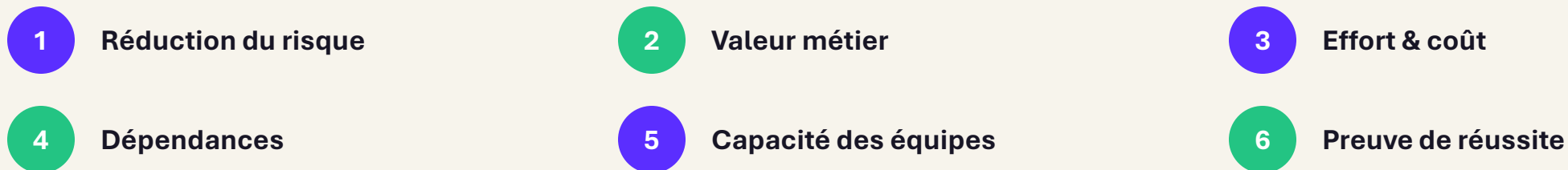
- Quels services ne peuvent attendre ?
- Quelle perte de données est acceptable ?
- Quelles dépendances bloquent la reprise ?
- Quel ordre de restauration réduit le plus l'impact ?
- Comment démontrer que la sauvegarde est restaurable ?
- Quel test annuel rend le plan crédible ?

CADRER : objectifs · participants · règles de sécurité | **ANIMER** : stimuli datés · observateurs
ÉVALUER : critères · RETEX à chaud / à froid · plan d'action

La feuille de route organise 12 mois de transformation



CRITÈRES DE SÉQUENCEMENT



Chaque initiative doit avoir un propriétaire, un jalon et un indicateur de succès.

La recommandation finale doit être défendable

8 LIVRABLES

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1 Rapport d'audit | 5 RFC |
| 2 Plan de maintenance | 6 Journal de crise |
| 3 Tableau de bord KPI | 7 PRA simplifié |
| 4 Procédure incident | 8 Roadmap de transformation |

ÉVALUATION

Cohérence technique · Priorisation · Qualité des preuves · Faisabilité · Clarté orale

FIL ORAL CONSEILLÉ

- | | | |
|---|----------------|--------------------------|
| 1 | Constat | Ce que vous avez compris |
| 2 | Risque | Ce qui menace la mission |
| 3 | Choix | Ce que vous recommandez |
| 4 | Preuve | Comment vous mesurerez |
| 5 | Roadmap | Qui fait quoi, quand |

La meilleure réponse n'est pas la plus complexe : c'est celle qui relie clairement risque, choix et preuve.

35 min

Jeu de rôle · 5 rôles

Arbitrer une indisponibilité comme un comité de pilotage

CampusCloud subit des lenteurs pendant les inscriptions ; un correctif urgent concurrence une évolution réglementaire.

- 01 — Qualifier la valeur menacée et les parties prenantes.
- 02 — Choisir l'action prioritaire et formuler le risque accepté.
- 03 — Définir la preuve de succès et le point de réévaluation.
- 04 — Restituer la décision en trois minutes.

Livrable : décision argumentée + propriétaire + échéance + indicateur.

50 min

TP Excel · groupes de 3

Prioriser sous contrainte budgétaire

Dix actifs CampusCloud présentent des risques différents ; le budget ne permet d'en traiter que quatre ce trimestre.

- 01 — Calculer un score explicable à partir des critères fournis.
- 02 — Tester la sensibilité du classement aux pondérations.
- 03 — Construire trois scénarios : coût, risque, continuité.
- 04 — Recommander un portefeuille et documenter le risque différé.

Livrable : matrice priorisée + hypothèses + décision de portefeuille.

Construire un tableau de bord qui appelle une décision

Le comité CampusCloud reçoit 35 métriques chaque semaine, mais aucune décision n'est prise.

- 01 — Formuler trois questions de pilotage prioritaires.
- 02 — Choisir un SLI, une cible et une fenêtre pour chaque question.
- 03 — Associer seuil, tendance, propriétaire et décision attendue.
- 04 — Présenter une vue exécutive et une vue d'exploitation.

60 min

Simulation · cellule de
crise

Gérer une panne en cascade sur CampusCloud

À 08:20, le SSO devient instable ; à 08:35, les inscriptions échouent ; un changement réseau a eu lieu la veille.

- 01 — Qualifier priorité, périmètre et hypothèses sans surinterpréter.
- 02 — Activer les rôles et tenir une main courante.
- 03 — Décider entre retour arrière, contournement et investigation.
- 04 — Préparer un message métier et le prochain point de situation.

Livrable : chronologie, décisions, messages et plan de rétablissement.

40 min

Mise en situation · 4
rôles

Défendre une fenêtre de changement devant le CAB

Un correctif critique exige un redémarrage de 20 minutes pendant une période d'inscriptions active.

- 01 — Présenter valeur, risque, dépendances et options.
- 02 — Définir pilote, vagues, observabilité et seuil de retour arrière.
- 03 — Répondre aux objections métier, sécurité et exploitation.
- 04 — Formuler une décision assortie de conditions.

Livrable : RFC synthétique + décision CAB + plan de communication.

75 min

Exercice PRA / crise

Tester le système humain autant que la technique

Une attaque rend l'administration CampusCloud indisponible et met en doute l'intégrité des sauvegardes récentes.

- 01 — Définir objectifs, périmètre, participants et règles de sécurité.
- 02 — Construire un chronogramme de stimuli progressifs.
- 03 — Tester décision, communication, priorisation et restauration.
- 04 — Conduire débriefing à chaud puis plan d'action à froid.